

Conception de structures lacunaires fractales

Boris Bordeaux, Christian Gentil, Lionel Garnier

Laboratoire d'Informatique de Bourgogne (LIB), Université de Bourgogne, Dijon, France

Contexte (ANR ITERATE)

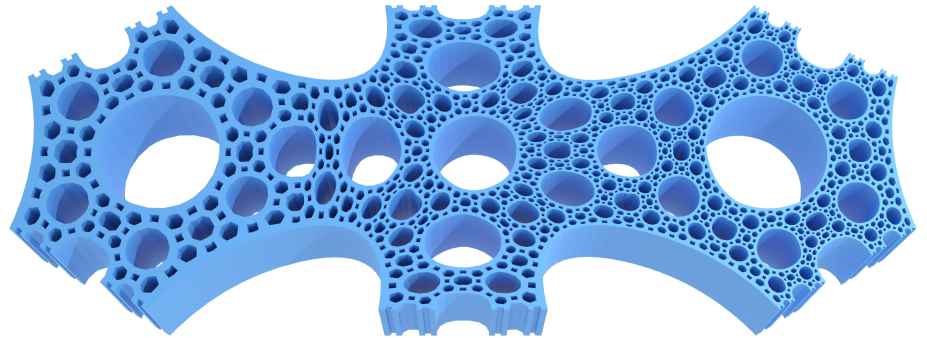
- Gain de matière
- Allègement des structures
- Gain d'énergie
- Gain de temps de fabrication
- Transfert de chaleur amélioré

Problématique

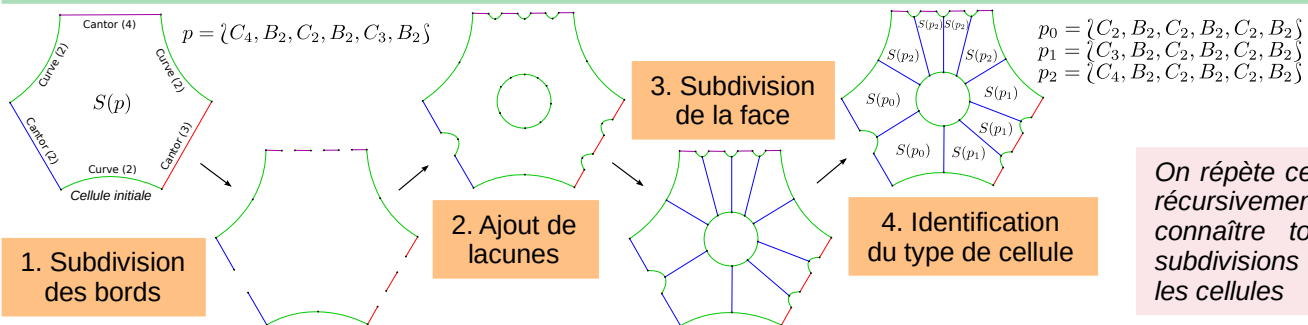
- Conception automatique de structures fractales
- Structures à lacunarité variables
- Conception guidée par des contraintes physiques

Modèle itératif de conception

- Système de codage de topologies fractales
- Définition de règles de subdivision
- Contraintes d'incidence et d'adjacence
- Topologie cohérente à tous les niveaux d'itération

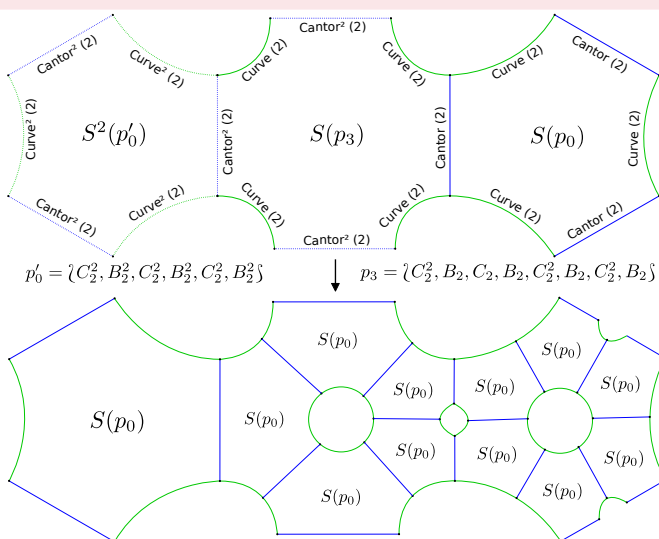


Procédé de construction automatique des subdivisions en 2D



Notions de retard dans les subdivisions

Variation de lacunarité avec topologie cohérente



Subdivisions des faces à retard :

- Diminution du retard
- Pas d'ajout de lacune centrale
- Subdivision des bords

Subdivisions des bords à retard :

- Diminution du retard

Pour un futur en 3D...

Empilements polytopaux de sphères

- Empilements générés automatiquement
- Itératif par inversions de sphères
- Structure de départ basée sur un polytope
- Transformations déduites du dual du polytope
- Lien théorique entre la méthode et le modèle

